Instituto Tecnológico de Costa Rica
Escuela de Ingeniería Electrónica
EL-4514 Teoría Electromagnética II
Profesores: Iván Cordero García, B.Sc
Ing. Aníbal Coto Cortés, M.Sc.
Dr.-Ing. Saúl Guadamuz Brenes
Dr.-Ing. William Quirós Solano
I Semestre, 2026
**Examen Parcial 1**

| | |
|---|---|
| Total de Puntos: | 36 |
| Puntos obtenidos: | |
| Porcentaje: | |
| Nota Final: | |

Nombre: _____ Carné: _____

**Instrucciones:**

- Resuelva el examen en forma **individual, ordenada y clara**.
- El examen en total tiene un valor de **36 puntos** y una duración de **3 horas**
- El examen consta de **6 preguntas** en total, que consisten en:
  - 3 preguntas cortas – Duración: 10 minutos c/u – Valor: 2 puntos c/u.
  - 3 problemas de desarrollo – Duración: 50 minutos c/u – Valor: 10 puntos c/u.
- Cada pregunta o problema debe indicar el procedimiento o **justificación completa de la solución**.
- Como material de apoyo puede traerse un formulario (escrito a mano), con fórmulas, identidades, propiedades, etc. Este **no debe contener** ejemplos, gráficas, diagramas, ejercicios resueltos, presentaciones de las lecciones y/o texto en prosa. No hay límite de tamaño.
- Se puede utilizar una calculadora **no programable**.
- **No se aceptarán reclamos** de desarrollos con **lápiz, borrones o corrector de lapicero**.
- Si trabaja con lápiz, debe **marcar su respuesta final con lapicero**.
- El uso de lapicero rojo **no** está permitido.
- El uso del teléfono celular no es permitido. Este tipo de dispositivos debe permanecer **totalmente apagado** durante el examen.
- El **instructivo de examen** debe ser **devuelto** junto con su solución.
- **El incumplimiento** de los puntos anteriores **equivale a una nota igual a cero** en el ejercicio correspondiente o en el examen.

# Preguntas Cortas

**6 Pts**

Debe justificar sus respuestas a todas las preguntas cortas.
Responda en el cuaderno de examen indicando claramente la pregunta correspondiente con su solución y respuesta final.

### 1. Pregunta Corta

2 Pts

El campo eléctrico de una onda plana uniforme que viaja en un material con pérdidas no-magnético está dado por

$$\boldsymbol{E} = 10e^{-10z}\cos(2\pi 10^8 t - \beta z)\boldsymbol{a}_x \quad \left[\frac{V}{m}\right]$$

y su campo magnético por

$$\boldsymbol{H} = \frac{10}{|\eta|}e^{-10z}\cos(2\pi 10^8 t - \beta z - \pi/4)\boldsymbol{a}_y \quad \left[\frac{A}{m}\right]$$

Calcule la conductividad del material.

### 2. Pregunta Corta

2 Pts

Dada la frontera en $x = 0$ entre el aire y un material dieléctrico sin pérdidas con $\varepsilon_r = 1$, si una onda plana uniforme incide normalmente desde el aire en la frontera de manera que el primer máximo de la onda estacionaria ocurre en la frontera, ¿es la permeabilidad del material dieléctrico menor o mayor a la del aire? Justifique su respuesta.

### 3. Pregunta Corta

2 Pts

Se sabe que una onda que viaja en un material a la mitad de la velocidad de la luz se refleja totalmente al incidir sobre un segundo material, para todo ángulo de incidencia igual o mayor a 60°. Si ambos materiales son diélectricos sin pérdidas no-magnéticos, calcule la constante dieléctrica del segundo material.

# Problemas de Desarrollo

**30 Pts**

Responda en el cuaderno de examen indicando claramente el problema correspondiente con su solución.

**Problema 1** Onda Plana Uniforme **10 Pts**

Considere un haz de luz láser monocromática que se propaga en la dirección negativa del eje $x$. La fuente es un láser de helio-neón (He-Ne) con longitud de onda en el vacío $\lambda_0 = 632{,}8\,nm$. Localmente, el haz puede modelarse como una onda plana uniforme con amplitud $E_0 = 300\,V/m$ en $x = 0$ y polarización lineal en la dirección negativa del eje $y$. El haz se propaga a través de un medio no-magnético caracterizado por $\varepsilon_r = 3{,}0$ y $\sigma = 0{,}5\,S/m$.

a) Determine la frecuencia de la onda. 1 Pt

b) Determine las constantes de fase y de atenuación de la onda. 1 Pt

c) Determine el valor de la impedancia intrínseca del medio. 1 Pt

d) Escriba las expresiones instantáneas de los campos eléctrico y magnético de la onda. 4 Pts

e) Suponiendo que la fuente del haz tiene un perfil transversal circular uniforme de radio $1{,}5\,mm$, calcule la potencia total transportada por el haz en el punto $x = -0{,}25\,m$. 3 Pts

**Problema 2** Incidencia Normal **10 Pts**

Una onda plana uniforme a $50\,MHz$ y con una amplitud de intensidad de campo eléctrico de $50\,V/m$, incide perpendicularmente desde el vacío hacia un dieléctrico perfecto no-magnético con $\varepsilon_r = 36$.

a) Calcule la impedancia intrínseca del dieléctrico, así como los coeficientes de reflexión y transmisión. 1.5 Pts

b) Calcule la magnitud de las densidades de potencia incidente, reflejada y transmitida. 1.5 Pts

c) Haga un boceto del patrón de onda estacionario en el aire donde se indique claramente el máximo y mínimo valor del patrón, así como la posición, en metros desde la frontera, de los primeros dos máximos y mínimos del patrón. Debe justificar los valores en el boceto con sus cálculos respectivos de manera clara, explícita y ordenada. *Sugerencia:* un eventual máximo o mínimo en la frontera cuenta. 3 Pts

d) Repita el inciso anterior si ahora el medio dos se cambia por un dieléctrico con pérdidas con una impedancia intrínseca $\eta_2 = 317\angle 22{,}5°$. 4 Pts

**Problema 3** Incidencia Oblicua **10 Pts**

Una onda plana uniforme de polarización TM (paralela) se propaga en el medio 1, un dieléctrico sin pérdidas y no-magnético con $\varepsilon_{r1} = 4$, e incide sobre el medio 2, también sin pérdidas y no-magnético, de permitividad relativa desconocida $\varepsilon_{r2}$.
La interfaz entre ambos medios se encuentra en el plano $x = 0$, y la onda se propaga en el plano $x - z$.
El campo eléctrico incidente, en notación fasorial, está dado por:

$$\boldsymbol{E}_i = E_0(\sin\theta_i\,\hat{\boldsymbol{x}} - \cos\theta_i\,\hat{\boldsymbol{z}})e^{-j(k_1\cos\theta_i\,x + k_1\sin\theta_i\,z)} \quad \left[\frac{V}{m}\right]$$

Se sabe que el ángulo de incidencia es:

$$\theta_i = 56{,}3^\circ$$

y que, bajo estas condiciones, toda la potencia de la onda incidente se transmite al medio 2, sin presentarse reflexión.

a) Determine el valor de la permitividad relativa del medio 2, $\varepsilon_{r2}$. 2.5 Pts

b) Determine el ángulo de transmisión $\theta_t$. 1 Pt

c) Escriba, en términos de $k_1, k_2, \theta_i$ y $\theta_t$, los vectores de propagación $\boldsymbol{k}_i$, $\boldsymbol{k}_r$ y $\boldsymbol{k}_t$. La solución debe tener todas las componentes expresadas algebraicamente. 3 Pts

d) Determine conceptualmente el valor del coeficiente de reflexión $\Gamma$, sin calcularlo, y explique qué ocurre con la distribución de energía de la onda en la interfaz. 1.5 Pts

e) Escriba, en términos algebraicos y en función de la magnitud del campo eléctrico transmitido ($E_{t0}$), la expresión fasorial del campo eléctrico transmitido $\boldsymbol{E}_t$. La solución debe contener todas las componentes expresadas algebraicamente. 2 Pts